

PORTA

Documentación, checklists y dashcam. Siempre a bordo, aunque no haya señal.

Un equipo más pequeño que un teléfono que va bajo el espejo retrovisor. Guarda los procedimientos y contratos, crea su propia red Wi-Fi para consultarlos desde cualquier celular, graba la ruta y la cabina, y se actualiza solo por 4G desde la oficina.

Propuesta de innovación
Prevención de Riesgos

Fecha
Octubre 2026

Integrantes
_____

01 · EL PROBLEMA

En terreno, la información está lejos justo cuando más se necesita

Gran parte del trabajo en minería, construcción, energía y transporte ocurre donde no hay cobertura celular. Ahí, la documentación que exige la prevención de riesgos suele estar en una carpeta de papel o en una nube a la que no se puede entrar.



Imagen referencial generada con IA: inspección de un generador en una faena sin señal.

Documentos que no están

Procedimientos desactualizados, carpetas incompletas, contratos y hojas de datos de seguridad (HDS) que quedaron en la oficina.

Sin señal, sin nube

Google Drive, correos y apps en línea no funcionan sin internet. El trabajador no puede consultar ni registrar nada.

Checklists en papel

Se mojan, se pierden, se llenan “al final del día” y llegan tarde a la oficina. Nadie los revisa a tiempo.

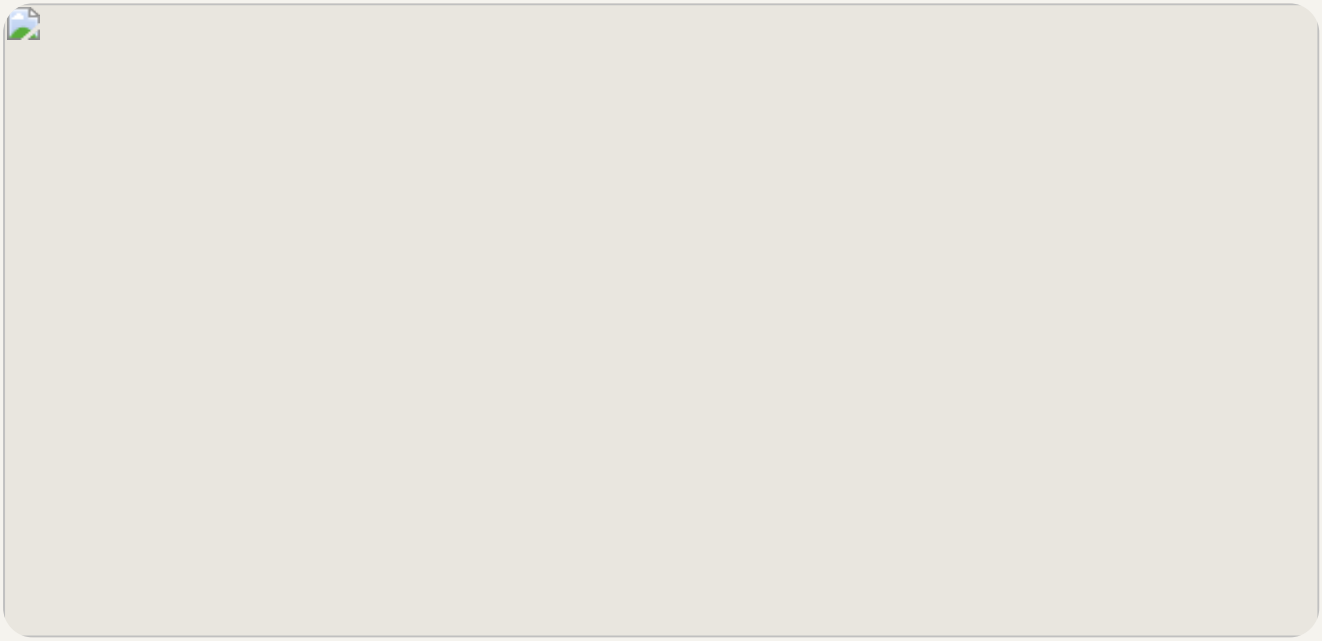
Riesgos e incidentes sin registro

Un conductor con fatiga sale igual a la ruta, y cuando ocurre un incidente no hay imágenes para investigar qué pasó.

02 · LA SOLUCIÓN

PORTA: computador y dashcam en un equipo más pequeño que un teléfono

PORTA va pegado al parabrisas, justo bajo el espejo retrovisor, como una dashcam. Por dentro tiene un mini computador **Raspberry Pi**, dos cámaras y un chip **4G**. La carcasa se fabrica con **impresión 3D**.



Render 3D: PORTA montado bajo el espejo retrovisor.

Se actualiza solo

Por 4G recibe lo que se publica en la oficina. Nunca hay que sacarlo del vehículo.

Funciona sin señal

En terreno crea su propia red Wi-Fi con los documentos y checklists.

QR y NFC

QR hacia afuera, NFC hacia adentro: se entra desde el navegador sin instalar nada.

Dashcam doble

Graba la ruta y la cabina. Un botón guarda el video de un incidente.

03 · CÓMO FUNCIONA

De la oficina al terreno, sin sacar nunca el equipo

1 **Prevención publica desde la oficina**
En el portal **PORTA Central** se sube un procedimiento, un contrato o una HDS, y se elige a qué vehículos va: toda la flota, una faena o uno solo.
CON SEÑAL

2 **PORTA lo recibe por 4G**
Cada equipo tiene una SIM con datos. Apenas tiene cobertura, descarga lo nuevo; si está en terreno sin señal, lo hará en cuanto se conecte.
CON SEÑAL

3 **En terreno se convierte en "router"**
PORTA enciende su propia red Wi-Fi (por ejemplo **PORTA-CH04**). Funciona con la batería del vehículo, aunque no haya ninguna señal.
SIN SEÑAL

4 **Se entra con QR o NFC**
Desde afuera, se escanea el código QR a través del parabrisas. **Desde adentro**, se acerca el teléfono a la zona NFC. El menú se abre solo en el navegador.
SIN SEÑAL

5 **Se consulta, se registra y se graba**
El trabajador lee procedimientos y completa sus checklists. Mientras tanto, la dashcam graba la ruta y la cabina.
SIN SEÑAL

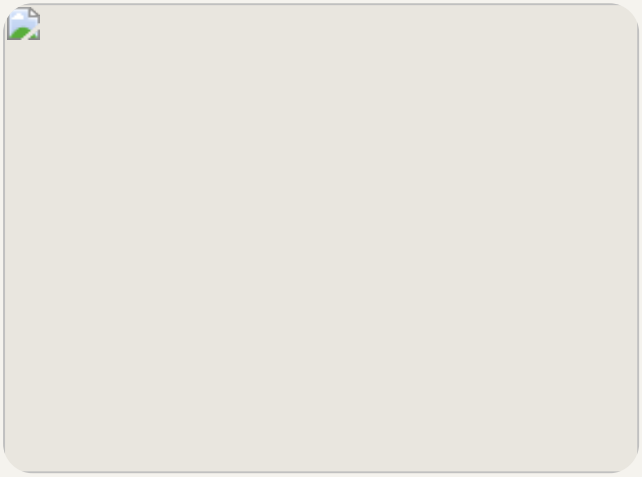
6 **Apenas hay señal, todo llega a la central**
Checklists, alertas ("no apto", "no operar") y videos de incidentes suben solos por 4G. El supervisor los ve en PORTA Central.
CON SEÑAL

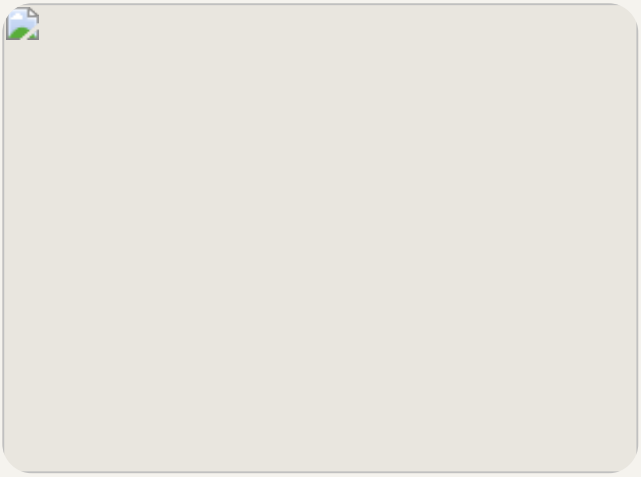


Imagen referencial generada con IA: escaneo del código QR de PORTA desde afuera del vehículo.

04 · EL EQUIPO

Dos caras: una mira al camino y la otra a la cabina



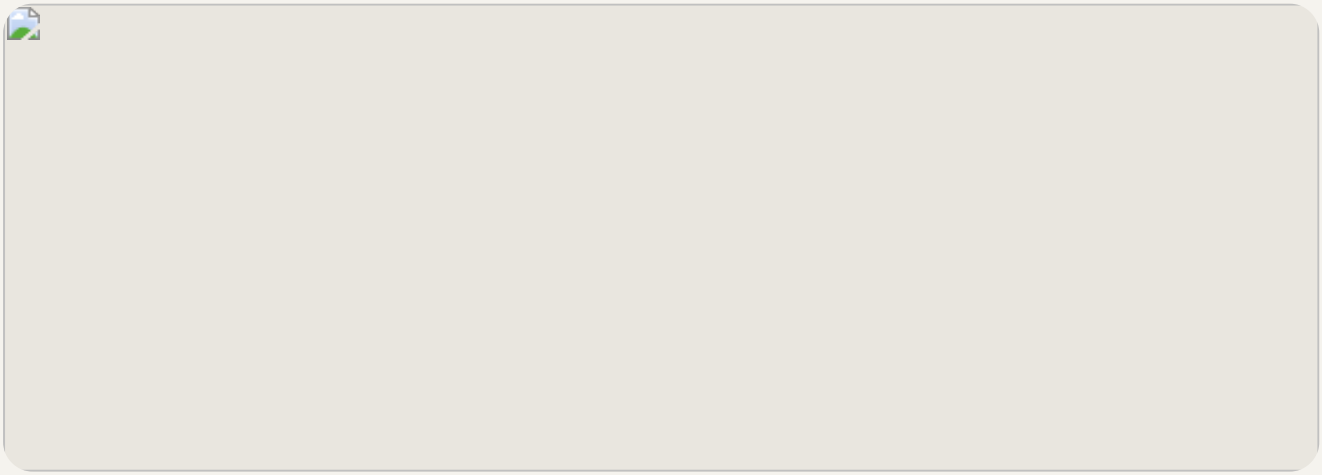


Cara al parabrisas HACIA AFUERA

- **Cámara frontal** gran angular: graba la ruta.
- **Código QR** visible desde fuera del vehículo: cualquiera que llegue a la camioneta se conecta sin abrir la puerta (por ejemplo, en una charla de seguridad).

Cara a la cabina HACIA ADENTRO

- **Zona NFC** "Acerca tu teléfono": conexión con un toque.
- **Cámara interior** con luz infrarroja: graba también de noche.
- **Mini pantalla** con el nombre de la red y el estado de grabación.

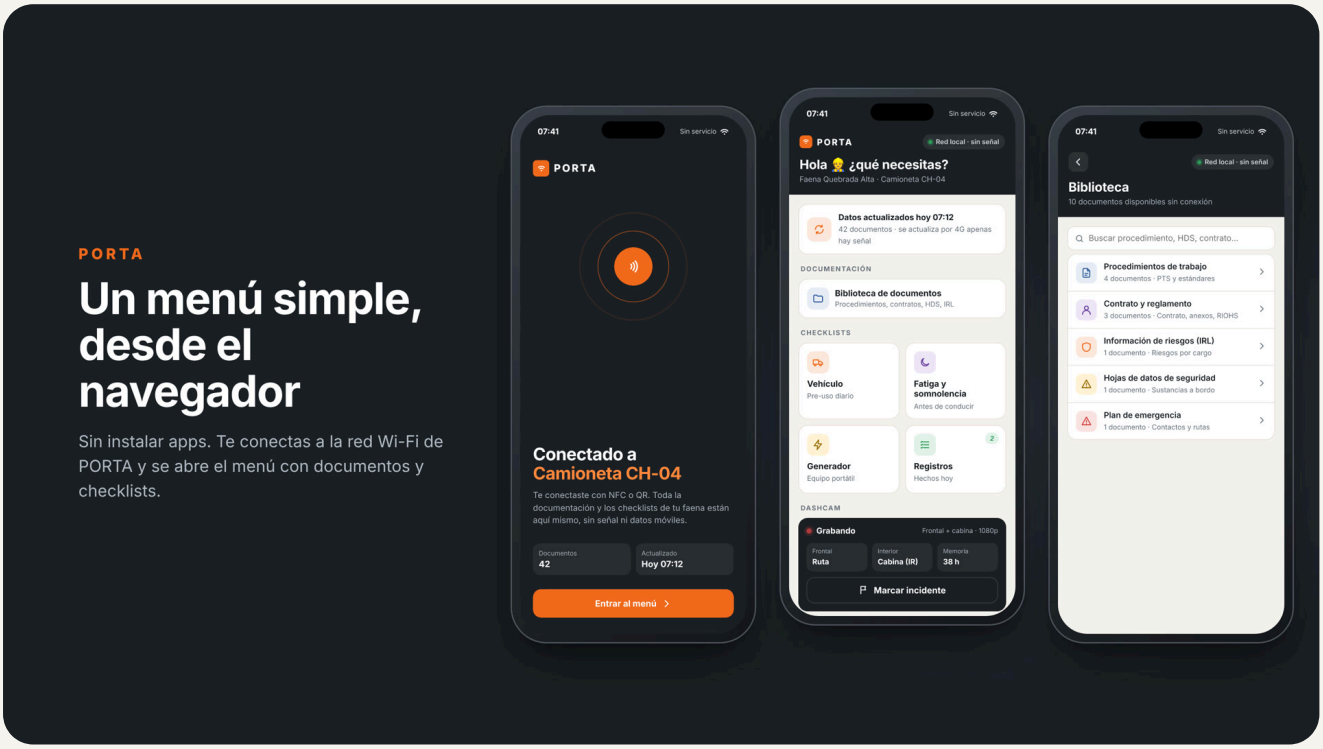


Comparación de tamaño: PORTA mide aprox. 8,6 × 5,2 × 3 cm, más pequeño que un teléfono.

05 · LO QUE VE EL TRABAJADOR

Un menú simple en el navegador del teléfono

Botones grandes, pensado para usar con guantes y al sol. No hay que instalar ninguna aplicación ni gastar datos.



Mockup de la interfaz (prototipo funcional ya programado).

📁 Documentos

Procedimientos (PTS), contrato y reglamento interno (RIOHS), información de riesgos (IRL), hojas de seguridad (HDS) y plan de emergencia, con buscador.

✅ Checklists

Vehículo, fatiga y somnolencia, y generador. El resultado aparece al instante y queda guardado con nombre, fecha y hora.

🎥 Dashcam

Muestra que está grabando y tiene un botón “Marcar incidente”, que guarda el video del minuto anterior y posterior.

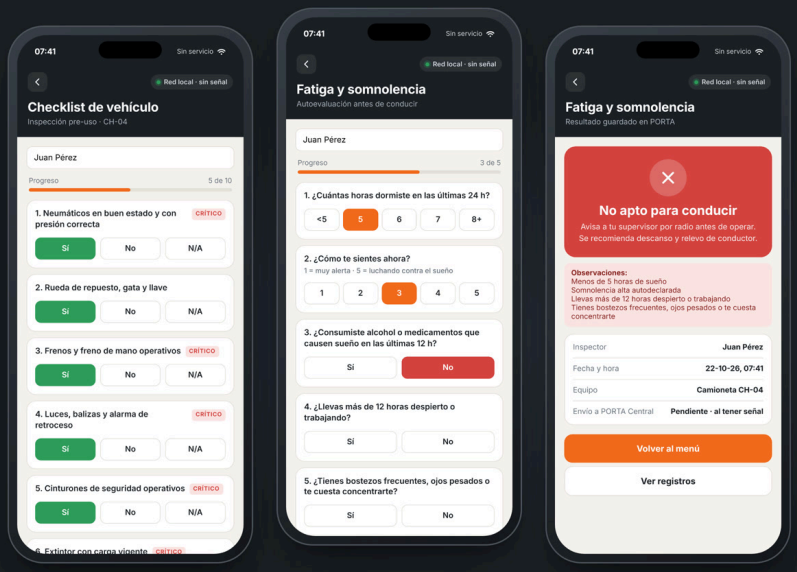
06 · CHECKLISTS INCLUIDOS

Detectar el riesgo antes de salir a operar

PORTA

Checklists que avisan a tiempo

Vehículo, fatiga y somnolencia, y generador. Cada respuesta queda guardada con nombre, fecha y hora.



Vehículo (pre-uso)

Neumáticos, frenos, luces y baliza, cinturones, extintor vigente, botiquín, radio y documentos (permiso de circulación, revisión técnica, SOAP).

Fatiga y somnolencia

Horas de sueño, cómo se siente, consumo de alcohol o medicamentos, horas despierto y síntomas. Se responde antes de conducir.

Equipo: generador

Ventilación (monóxido de carbono), conexión a tierra, cables, protección diferencial, fugas, extintor cercano y protección auditiva.

Resultado tipo semáforo

Apto
Todo conforme. Se guarda el registro y se puede operar.

Con observaciones
Fallas no críticas. Operar con precaución y reportar.

No apto / No operar
Ítem crítico con falla o fatiga alta: se avisa al supervisor.

Los ítems críticos y los criterios de fatiga los define el área de prevención de cada empresa desde PORTA Central; los de esta propuesta son un ejemplo. Se pueden agregar más checklists (trabajo en altura, herramientas eléctricas, etc.).

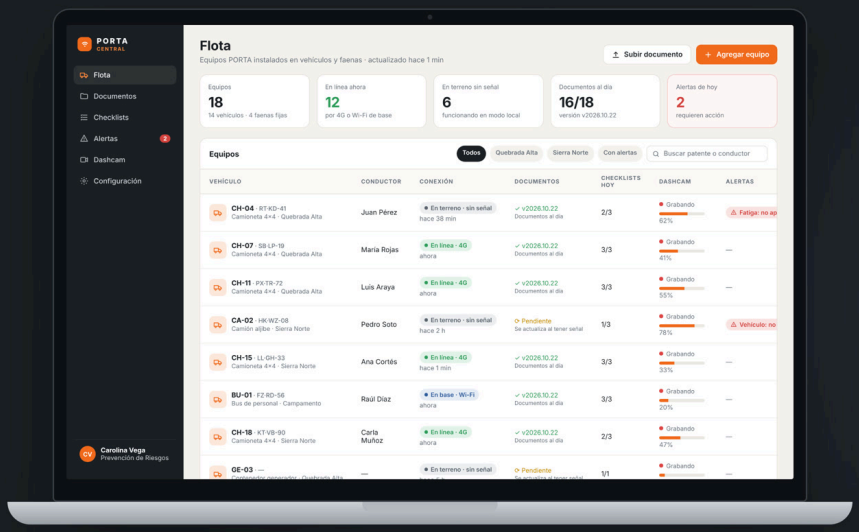
El portal de administración de la flota

Desde un computador en la oficina, el área de prevención ve todos los equipos y les envía información por 4G.

PORTA CENTRAL

Toda la flota en una pantalla

Qué equipo está en línea, cuál está en terreno sin señal, si tiene los documentos al día y qué alertas hay.

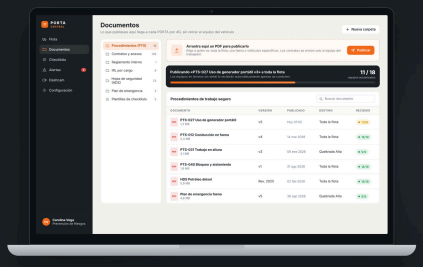


Mockup de PORTA Central: lista de equipos, conexión, versión de documentos, dashcam y alertas.

PORTA CENTRAL

Subes un PDF y llega a cada vehículo

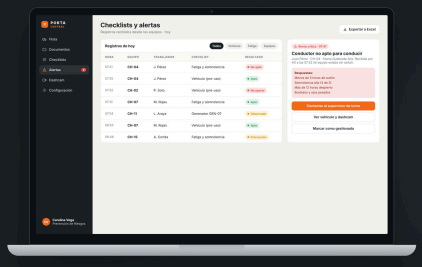
Se publica desde la oficina y PORTA lo descarga por 4G. Nunca hay que sacar el equipo del vehículo.



PORTA CENTRAL

Alertas que llegan solas

Un "no apto" por fatiga o un "no operar" llegan a la central apenas el vehículo tiene señal.



Flota

Cada vehículo con su equipo: en línea por 4G, en terreno sin señal o en base. Si tiene los documentos al día y cuántos checklists hizo hoy.

Documentos

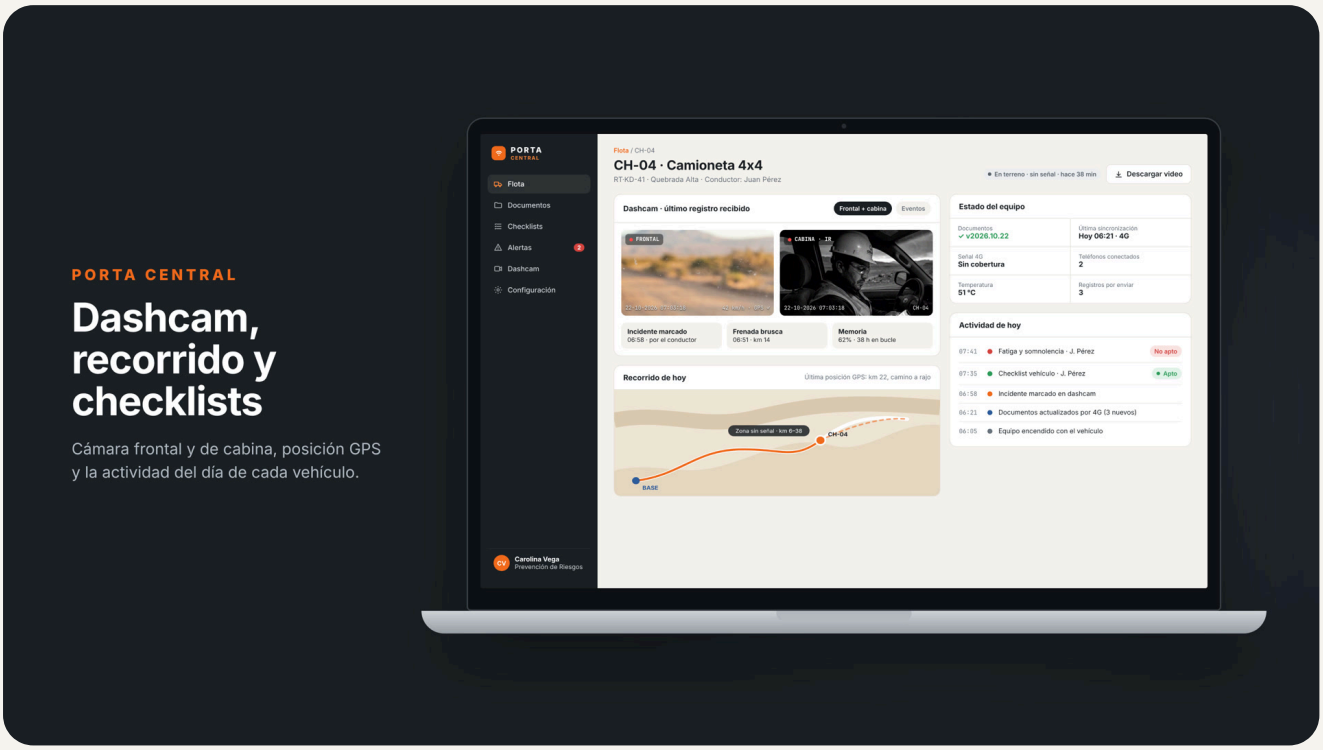
Se arrastra un PDF, se elige el destino y se publica. Se ve cuántos equipos ya lo recibieron (por ejemplo, 11 de 18).

Alertas

Un "no apto para conducir" llega apenas el vehículo tiene señal, con las respuestas y el botón para contactar al supervisor.

08 · DASHCAM DOBLE

Graba la ruta y la cabina, y ayuda a investigar incidentes



Mockup: detalle de un vehículo con cámara frontal, cámara de cabina (infrarroja), recorrido GPS y actividad del día.

Qué hace

- Graba **en bucle**: cuando la memoria se llena, borra lo más antiguo (unas 38 horas).
- **Marcar incidente** (botón físico o desde el teléfono) protege el video de ese momento.
- Detecta **frenadas bruscas** y guarda fecha, hora, velocidad y **posición GPS**.
- Los videos marcados se envían a PORTA Central por 4G; el resto se queda en el equipo.

Cámara interior: cómo usarla bien

Grabar a las personas exige cumplir reglas. La cámara de cabina debe estar **informada a los trabajadores** e incluida en el **Reglamento Interno (RIOHS)**, con fines de **seguridad** (fatiga, incidentes) y no como control permanente de la persona, de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección del Trabajo. El acceso a los videos debe ser limitado y respetar la ley de protección de datos personales.

Futuro: usar la cámara interior para detectar somnolencia en forma automática (requiere una versión con más capacidad de cómputo).

09 · QUÉ HAY QUE COMPRAR

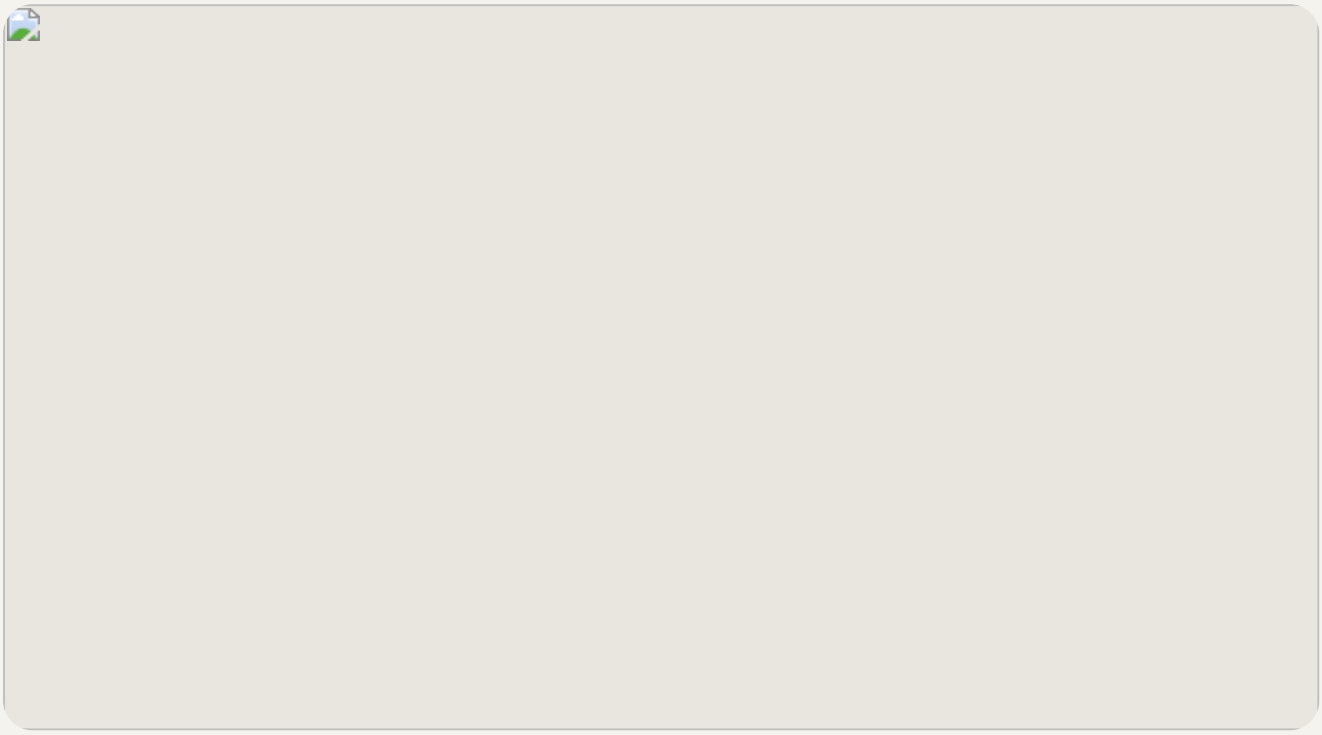
Lista de materiales para un equipo

Componentes disponibles en tiendas de electrónica en Chile o en línea. Precios referenciales a octubre de 2026, en pesos chilenos; pueden variar.

Componente	¿Para qué sirve?	Precio aprox.
Raspberry Pi Zero 2 W (con pines) El "cerebro": 6,5 × 3 cm, con Wi-Fi incorporado.	Guarda los documentos, crea la red y muestra el menú.	$28.000
Cámara frontal: Camera Module 3 Wide	Graba la ruta en gran angular.	$45.000
Cámara interior USB con luz infrarroja	Graba la cabina, también de noche.	$20.000
Módulo 4G LTE con GPS + antena flexible Con ranura para tarjeta SIM (nano).	Recibe documentos y envía registros sin sacar el equipo; da la ubicación.	$40.000
Placa hub USB para Pi Zero	Conecta la cámara interior y el 4G.	$12.000
microSD 128 GB "High Endurance"	Memoria resistente a grabación continua de video.	$22.000
Kit de conexión 12 V → 5 V 3 A (a la caja de fusibles)	Alimentación oculta por el techo, se enciende con el vehículo.	$12.000
Supercondensador / mini UPS	Al apagar el motor, da tiempo para guardar el video sin dañar la memoria.	$15.000
Reloj RTC DS3231	Fecha y hora correctas aunque no haya señal.	$4.000
Mini pantalla OLED 0,91", LED y pulsador	Estado, red Wi-Fi y botón "marcar incidente".	$6.000
Etiquetas NFC NTAG215 + QR en vinilo	Conexión rápida desde adentro (NFC) y desde afuera (QR).	$6.000
Carcasa impresa en 3D (PETG o ASA) + soporte con rótula y adhesivo 3M	Protege el equipo y lo fija bajo el retrovisor.	$15.000
Cable flex de cámara, tornillos e insertos	Armado.	$5.000
Total por equipo		**≈ $230.000**
Plan de datos SIM (IoT / M2M) Costo mensual por equipo	Unos pocos GB al mes bastan para documentos, registros y videos marcados.	$3.000–6.000/mes
Servidor de PORTA Central Costo mensual para toda la flota	Portal web y almacenamiento en la nube.	≈ $10.000/mes

Para una versión comercial se puede diseñar una placa a medida (por ejemplo, basada en un Raspberry Pi Compute Module) que integre todo y reduzca aún más el tamaño y el costo por unidad.

Diseñada para ir bajo el retrovisor



Vista explosionada: carcasa, Raspberry Pi Zero 2 W, cámaras, módulo 4G, memoria y etiqueta NFC.

Características

- **Tamaño:** aprox. 8,6 × 5,2 × 3 cm.
- **Soporte con rótula** y adhesivo 3M al parabrisas, como una dashcam. No tapa la visión del conductor.
- **QR** en la cara del parabrisas y **NFC** en la cara de la cabina.
- **Ventilación** lateral, ranura para SIM y memoria, y botón de incidente.
- Cable de energía oculto por el techo hasta la caja de fusibles.
- Color **naranjo de seguridad**: fácil de ver y de identificar.

¿Por qué PETG o ASA y no PLA?

Pegado al parabrisas, a pleno sol, el equipo puede superar los 60 °C. El **PLA** (el plástico más común de impresión 3D) se ablanda cerca de esa temperatura y la carcasa se deforma.

El **PETG** o el **ASA** resisten más calor y radiación UV. El archivo se puede imprimir en cualquier impresora 3D doméstica o en un servicio de impresión.

11 · CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO (EL "STACK")

Las capas de PORTA, explicadas en simple

Todo el software del equipo es gratuito y de código abierto. En gris, el nombre técnico para quien quiera profundizar.

Hardware	Mini computador, dos cámaras, módulo 4G con GPS, memoria, pantallita, NFC y carcasa. `Raspberry Pi Zero 2 W · Camera Module 3 Wide · cámara USB IR · LTE Cat-1 + GNSS · microSD · RTC · OLED · NTAG215`
Sistema	El "Windows" del equipo, liviano y gratuito. Arranca solo al encender el vehículo, sin teclado ni pantalla. `Raspberry Pi OS Lite (Linux) · servicios systemd`
Conexión 4G	Usa la SIM para conectarse a internet cuando hay cobertura, y reporta la ubicación por GPS. `ModemManager · gpsd`
Sincronización	Un pequeño programa revisa si hay documentos nuevos en PORTA Central y los descarga; luego sube los checklists y alertas pendientes. Solo transfiere lo que cambió. `agente Python · API HTTPS · rclone / rsync`
Red Wi-Fi local	En terreno enciende su propia red con contraseña y hace que el menú se abra solo al conectarse (como el Wi-Fi de un aeropuerto). `NetworkManager (punto de acceso) · dnsmasq · portal cautivo`
QR y NFC	Guardan el nombre y la clave de la red: el teléfono se conecta sin escribir nada. `QR "WIFI:S:…;T:WPA;P:…;;" · NFC NDEF "WiFi Simple Configuration"`
Dashcam	Graba ambas cámaras en bucle, protege los videos marcados y les agrega fecha, hora y GPS. `rpicam-vid (H.264 por hardware) · ffmpeg · segmentos de 1 min`
Aplicación	La página del menú, los documentos y los checklists, con una base de datos dentro del equipo. `Python + Flask · HTML/CSS/JS · SQLite`
PORTA Central	El portal web de la oficina: flota, documentos, alertas y videos. Vive en un servidor en la nube. `aplicación web · base de datos · almacenamiento de archivos (puede integrarse con Google Drive)`

Beneficios y alcances

Beneficios

- **Documentación vigente en terreno:** siempre la última versión aprobada, publicada a distancia.
- **Apoya el deber de informar:** el trabajador puede consultar su IRL, procedimientos y reglamento cuando lo necesite (Ley 16.744, DS 44 y art. 184 del Código del Trabajo).
- **Prevención de la fatiga:** la autoevaluación antes de conducir permite detener a tiempo a un conductor no apto, y la alerta llega a la central.
- **Investigación de incidentes:** video de la ruta y la cabina con fecha, hora y GPS.
- **Trazabilidad:** cada checklist queda con nombre, fecha, hora y vehículo; útil para auditorías.
- **Cero logística:** nunca hay que retirar el equipo para actualizarlo.

Consideraciones

- **iPhone y NFC:** los iPhone no se conectan a Wi-Fi solo con NFC; para ellos está el código QR (la cámara lo reconoce directamente).
- **Privacidad:** la cámara interior debe informarse y regularse en el RIOHS, con fines de seguridad.
- **No reemplaza la radio** ni los sistemas de emergencia.
- **Seguridad:** red con contraseña, documentos de solo lectura y contratos protegidos por trabajador.
- **Costos mensuales** bajos: plan de datos por equipo y servidor de la central.

Próximos pasos

- Demo funcionando en un computador para la presentación.
- Prototipo físico en una camioneta (piloto de 1 mes).
- Medir: checklists completados, alertas detectadas y tiempos de respuesta.

Material visual incluido

Archivos que acompañan este documento, listos para usar en diapositivas.





🎬 **Video: Cómo funciona PORTA**	motion graphics, ~1 min	`videos/porta-como-funciona.mp4`
🎬 **Video: Modelo 3D**	giro 360° y vista explosionada	`videos/porta-3d-giro.mp4`
🧊 **Renders 3D**	equipo, montaje y explosionado	`imagenes/renders-3d/`
📱 **Mockups app y PORTA Central**	teléfono, notebook y composiciones	`imagenes/mockups/`
📸 **Imágenes en terreno (IA)**	escenas de uso	`imagenes/ia/`
💻 **Prototipos navegables**	app del teléfono y portal	`fuente/app` · `fuente/central`

Las fotografías de personas son ilustraciones generadas con inteligencia artificial con fines referenciales; no corresponden a personas, empresas ni faenas reales. Los documentos, nombres y datos que aparecen en las pantallas son ejemplos.